지능형 통신 및 네트워크 트랙 미니프로젝트

3GPP 기반

시스템 레벨 시뮬레이터

25012199 임정민 25012030 남윤상
25012344 손동욱 25011950 김지오
3조

목차

1. 프로젝트 개요 및 핵심 질문

2. 세종대학교 캠퍼스 모델링

3. 주파수·대역폭에 따른 성능 비교

4. 취약 구간 분석 및 추가 기지국 선정

5. 추가 기지국 배치 및 성능 비교

6. 확률적 검증

7. 프로젝트 결론

프로젝트 개요 및 핵심 질문

프로젝트의 핵심 목표는 3GPP TR 38.901을 참고한 MATLAB 시스템 레벨 시뮬레이터를 점검하고, 세종대학교 캠퍼스의 주파수·대역폭별 성능을 비교하여 취약 구간을 개선할 추가 기지국 2곳을 선정하는 것이다.

1. 주파수 효과
동일한 100 MHz 대역폭에서 3.5 GHz와 28 GHz의 사용자 전송률은 어떻게 달라지는가?

2. 대역폭 효과
28 GHz에서 대역폭을 100 MHz에서 800 MHz로 넓히면 전체 성능과 실내 취약 구간은 어떻게 달라지는가?

3. 기지국 추가 배치 및 검증
기존 기지국 9개에 2곳을 추가하면 저성능 사용자(P5)의 성능이 개선되는가?
이러한 효과는 난수 환경과 기지국 장애 상황에서도 유지되는가?

캠퍼스의 평가 영역과 건물 설정

네이버 지도 거리 측정 기능 활용



	A	B	C	D	E
1		x_min	x_max	y_min	y_max
2	광개토관	-120.7	-56.4	234.9	325.6
3	대양홀	-12.4	46.4	0	61.6
4	학생회관	51.7	102.6	109.7	187.1
5	군자관	-72.3	-24.3	113.1	170.1
6	집현관	-76.4	-24.7	51.8	102.2
7	율곡관/충무관	-55.2	16.5	368	469.1
8	학술정보원	-20.4	38.2	339.4	398.9

기준점 (0,0)을 대양홀 서쪽 남단을
기준으로 두고 설정한 값
(건물 위치를 기준점에 대한 좌표로 변환)

실제 경위도를 m 단위 직교 좌표로 변환

기지국의 위도·경도 좌표를 평면 좌표로 변환

따라서, 세종대학교 내의 특정 기준점을 원점(0, 0)으로 설정하고, 위도 1도는 약 111km, 경도 1도는 약 88km라는 물리적 상수를 곱하여 위도/경도 좌표를 미터 단위의 X, Y 좌표로 일괄 변환

X 좌표 (m) = (기지국 경도 - 기준점 경도) × 88000

Y 좌표 (m) = (기지국 위도 - 기준점 위도) × 111000

번호	x좌표	y좌표
1	-101.6	81.4
2	-149	335.7
3	-151.4	370.6
4	-143.8	409.7
5	94.1	505.8
6	-196.7	476.9

왼쪽은 학교 밖 외부 간섭 기지국 (BS_pos_interference)
오른쪽은 학교 안 서비스 기지국 (BS_pos)

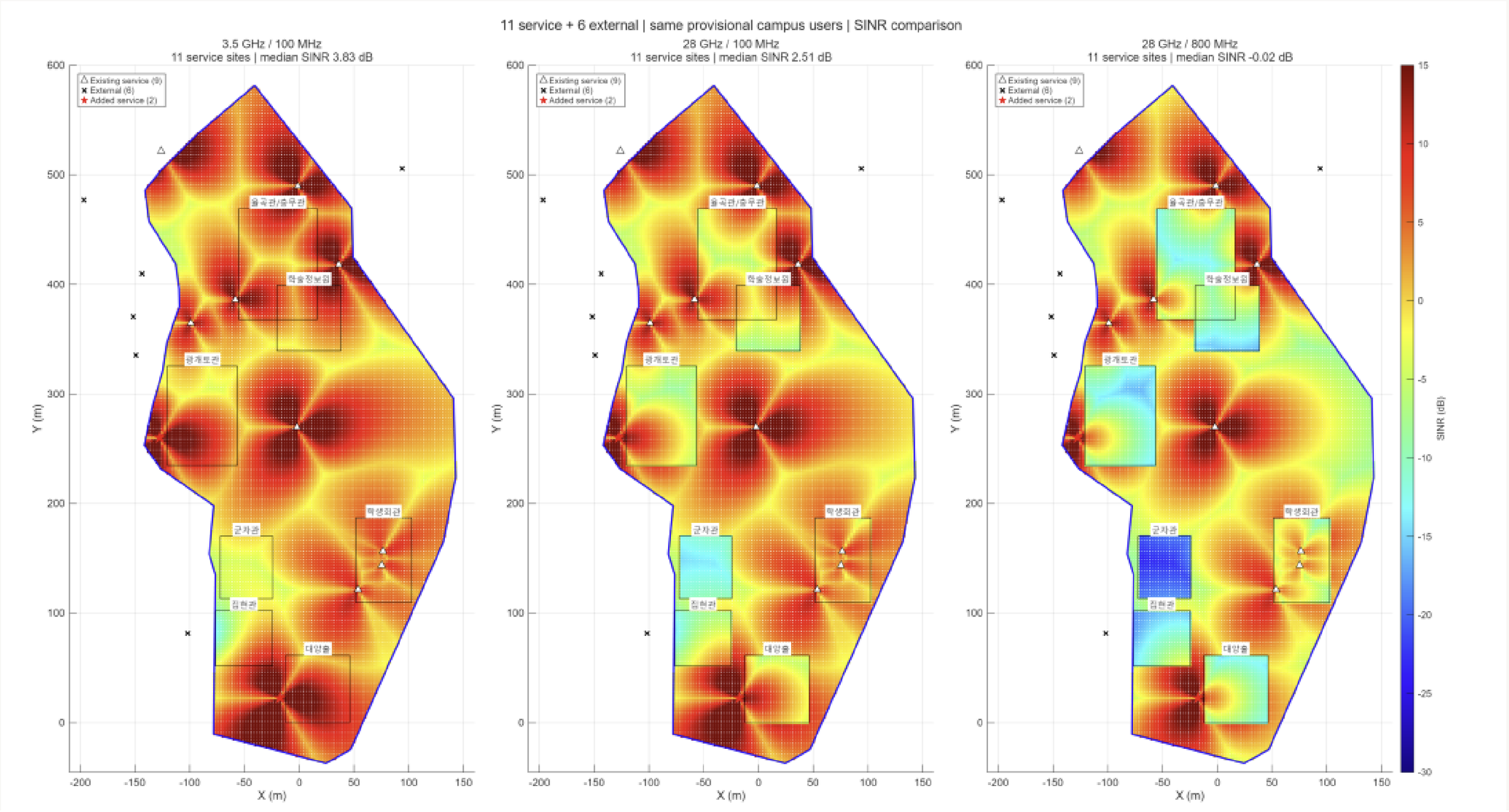
번호	x좌표	y좌표
1	53.6	121.3
2	75.1	143.8
3	76.3	156.5
4	-2.2	269.7
5	-98.8	364.8
6	-58.1	386.1
7	36.1	418.1
8	-1.4	489.8
9	-126.2	521.6

매트랩 코드 오류 수정

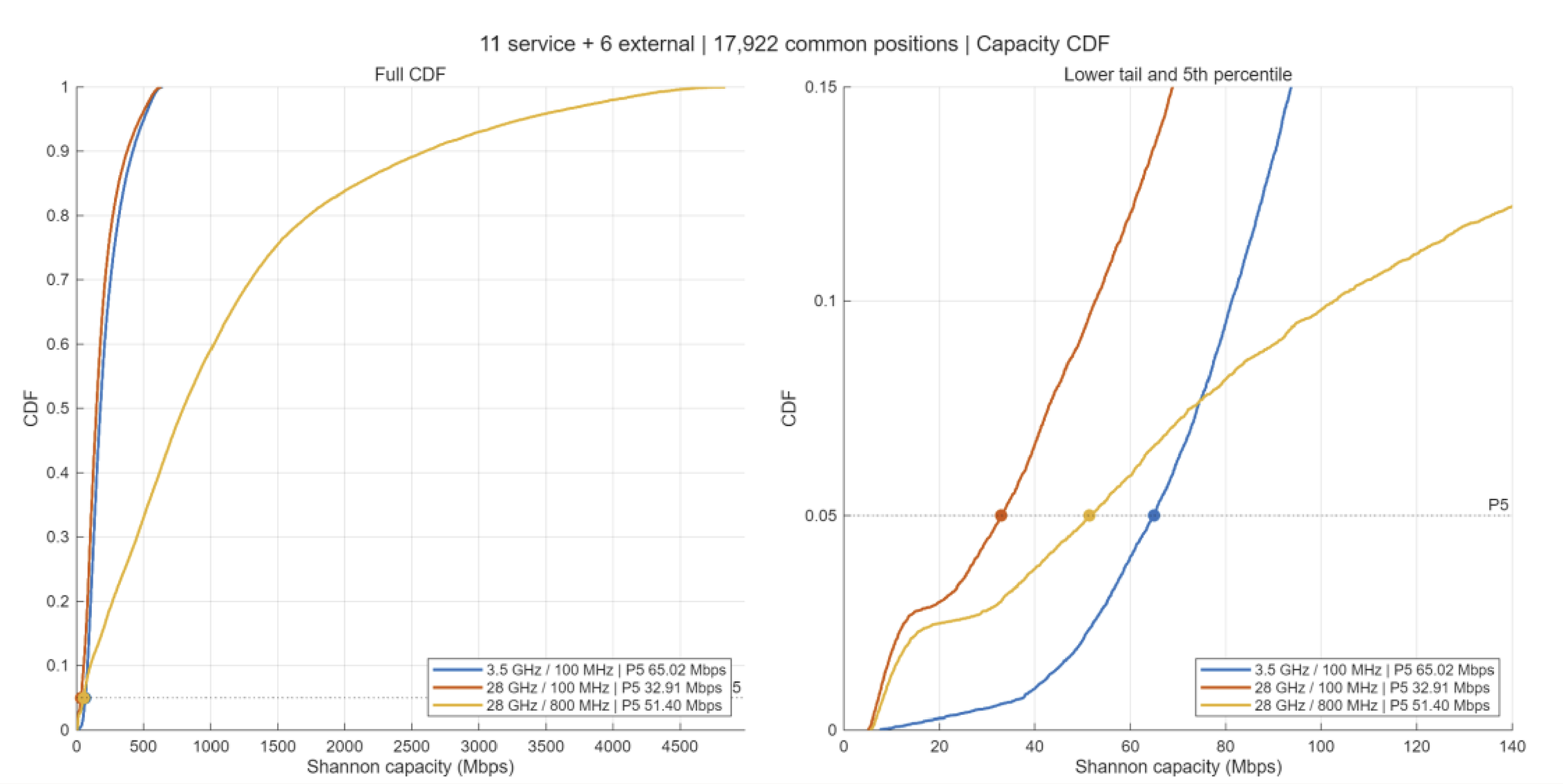
항목	기존 코드	수정한 코드	이유
열잡음 전력	noise_dB = -174 * 1000; noise = db2pow(noise_dB);	noise_dBm = -174 + 10*log10(BW) + NF; noise = 10^(noise_dBm / 10);	기존 코드의 오타로 잡음이 0이 되는 오류 발생 표준 열잡음 전력 수식으로 수정함
기지국 전력	Pt_dB_Hz = -24;	Pt_dBm = 43; (섹터당 20W)	상용 5G 기지국 섹터당 총 송신 전력(43dBm) 적용
주파수 단위	fc = 4*10^9; (Hz 단위 입력)	fc_GHz = 3.5; 또는 28;	TR 38.901 경로 손실 공식은 GHz 단위 요구
실내 투과 손실	0.7*10.^(...) 항목이 로그 바깥에 잘못 배치됨	O2I_loss = 5 - 10*log10(0.3*10^(-L_glass/10) + 0.7*10^(-L_concrete/10));	

주파수·대역폭에 따른 성능 비교

왼쪽과 가운데는 주파수만 변경한 것, 오른쪽은 800MHz



세 조건의 전송률 CDF 비교



따라오는 질문 1

넓은 대역폭의 이득이 약해진 수신신호를 보상하는 정도?

구분	3.5 GHz / 100 MHz	28 GHz / 100 MHz(주파수 효과 분리)	28 GHz / 800 MHz(대역폭 보상)
중앙값 (Median, 50%)	177.29 Mbps	147.68 Mbps	797.61 Mbps
하위 5% (P5 / Edge User)	65.02 Mbps	32.91 Mbps	51.40 Mbps

$$C = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

C: 채널용량

B: 채널의 대역폭

$\frac{S}{N}$: 신호대 잡음비 (S:신호전력, N: 잡음전력)

대역폭이 8배 넓어지면 위 수식에 따라 전송률도 비례하여 크게 증가함 (28 GHz의 중앙값이 높은 이유).

→ 하지만, 아무리 대역폭이 넓어도 건물 내부 등에서 수신 신호가 약해져 SINR (S/N) 이 0에 수렴하게 되면, 전송률 이득이 크게 상쇄됨.

따라오는 질문 2

SIR이 비슷해도 SINR은 달라짐 → 잡음과 건물 손실이 만드는 취약구간?

$$\mathrm{SIR} = \frac{S}{I}, \quad \mathrm{SINR} = \frac{S}{I+N}$$

S: 신호
I: 간섭
N: 수신기 열잡음

건물 유리/콘크리트 벽을 통과할 때 S, I 똑같이 깎임
→ SIR 은 비슷하게 유지가 됨

but,
N = -174 + 10logB + NF 는 고정 잡음이기에 통과해도 깎이지 않음
오히려 800MHz 대역폭에서는 N이 더 커지게 됨
따라서 건물 내부로 들어오면 S와 I가 잡음 N보다 훨씬 작아지게 됨
SINR 이 수직하락 하고 속도가 0Mbps 에 가까운 취약구간이 발생함

단순 전력 증가로 해결 불가,
실내 인근 신규 기지국 설치 필수!

취약구간 및 후보지 도출

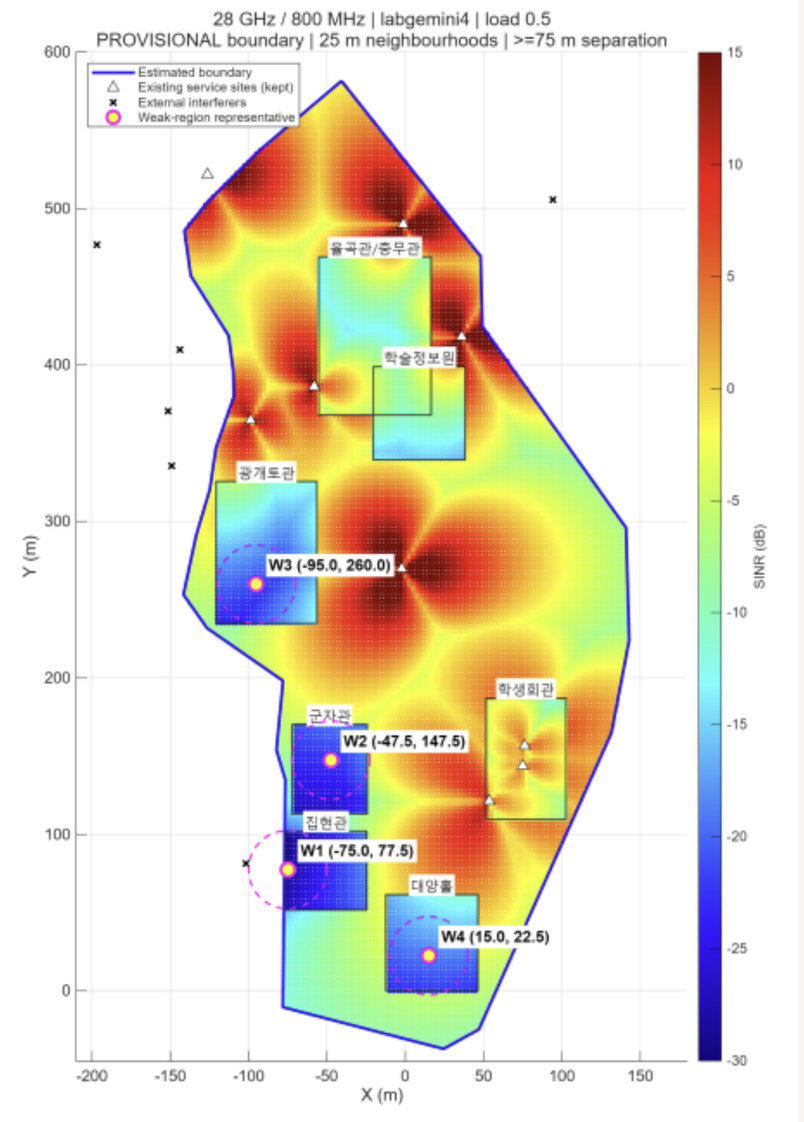
캠퍼스 내 기지국 9개(28GHz / 800MHz) 후보군에서 취약 구간을 찾고
→ 결과에 따라서 설치 후보 도출

순서	선정 규칙	이유
1	캠퍼스 전송률 하위 10%: 25.37384 Mbps	상대적으로 낮은 위치를 객관적 기준으로 분류
2	중심 자신도 하위 10%	빠른 위치가 주변만 나빠 대표점이 되는 것을 방지
3	반경 25 m, 내부 표본 50개 이상	한두 점의 낮은 값보다 주변 구간을 평가
4	주변의 50% 이상이 하위 10%	취약성이 주변에 충분히 모여 있는지 확인
5	주변 평균 전송률이 낮은 순서	심한 취약 구간을 먼저 검토
6	기존 선택점에서 75 m 미만 제외	너무 가까운 대표점을 같은 구간으로 묶음

취약구간 및 후보지 도출

ID / 구간	좌표	점 전송률 Mbps	주변 25m 평균 Mbps
W1 집현관	(-75, 77.5)	1.51	2.80
W2 군자관	(-47.5, 147.5)	6.41	10.81
W3 광개토관	(-95, 260)	8.52	11.14
W4 대양홀	(15, 22.5)	14.04	15.91

추가 전 28/800 취약점과 잠정 경계. 대표점은 사용자 좌표이며 실내에 있을 수 있습니다.



설치 후보와 평가함수 비교

취약 사용자 위치와 설치 후보는 구분하고, 같은 기준으로 선택 결과를 비교했습니다.

기하적 후보 가정

취약점 75 m 이내 · 경계 안쪽 10 m · 건물 밖 5 m · 기존/후보 사이트와 25 m 이상 이격

신규 높이 25 m / 3섹터
실제 설치 가능성은 미확인

세 시나리오의 목적함수 - 모두 최대화

S1 · 4개 후보 / 6조합 · 전체 저성능 사용자 우선

$$F_1(p) = Q_{0.05}(C_p)$$

전체 전송률 5백분위

S2 · 8개 후보 / 28조합 · 상대적 개선의 균형

$$F_2(p) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ln\left(\frac{C_{p,i}}{C_{0,i}}\right)$$

전송률 비율의
로그 평균

S3 · 12개 후보 / 66조합 · 취약 구간의 최소 개선 비율

$$F_3(p) = \min_{k=1,\ldots,4}\left[\frac{Q_{0.05}(C_p \mid R_k)}{Q_{0.05}(C_0 \mid R_k)}\right]$$

선택된 배치의 동일 비교 표본 P5 (Mbps)

후보 수	F1로 선택	F2로 선택	F3로 선택
4	45.77	32.06	32.06
8	51.32	44.56	32.06
12	51.32	44.56	48.57

표는 F1·F2·F3 점수 자체를 비교한 것이 아닙니다.

8곳+F1과 12곳+F1은 같은 두 위치를 선택했습니다.

권장: 같은 성능을 더 적은 후보로 얻는 8곳 + F1

기호와 표본

p: 추가 두 사이트 조합 | C_p: 추가 후 전송률 | C_0: 추가 전 전송률 | Q_0.05: nearest-rank 5백분위

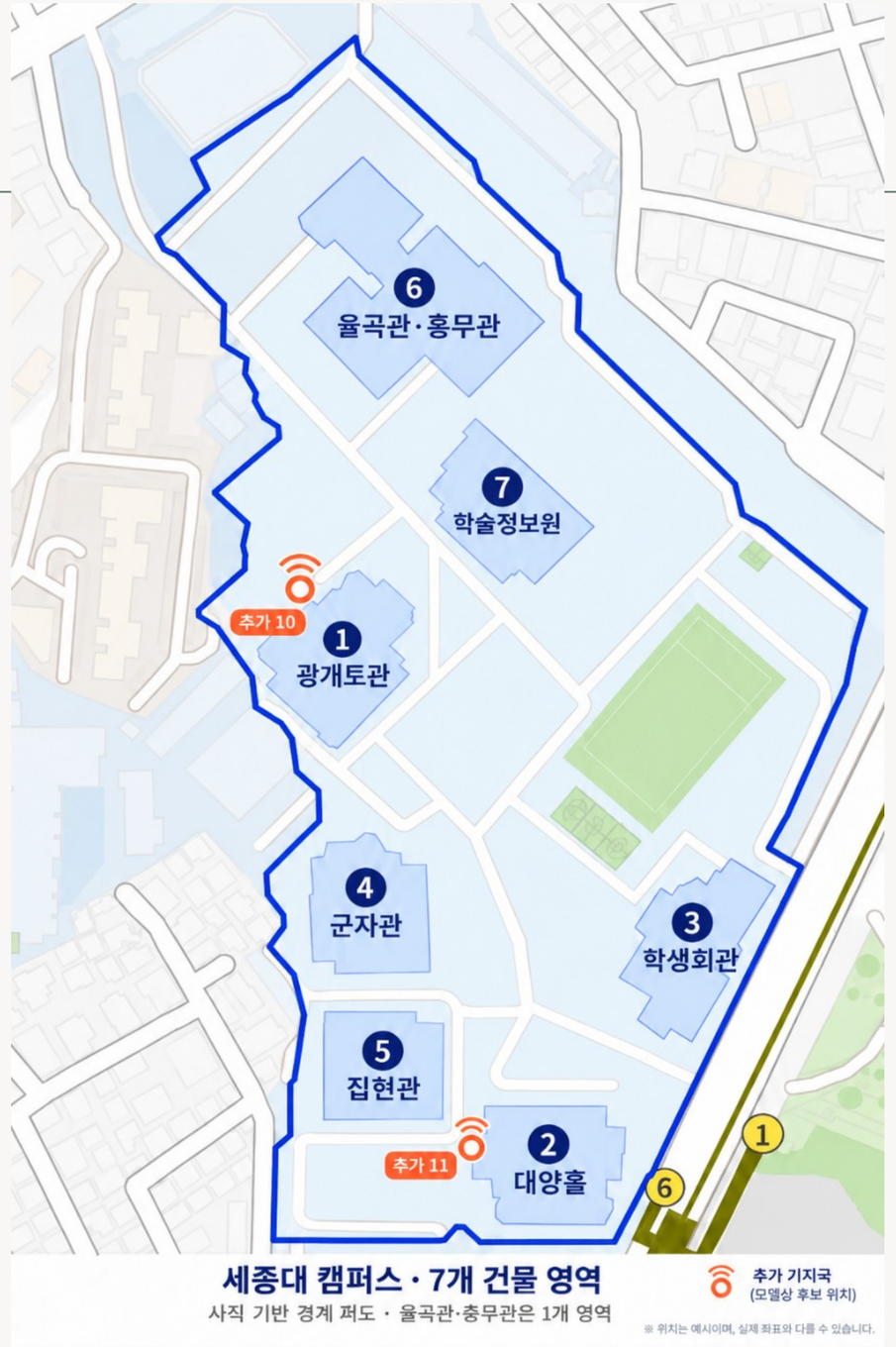
목적함수는 탐색 8,960개 위치에서 계산. 오른쪽 표는 별도 비교 8,962개 위치의 전체 P5.

N: 탐색 위치 수 | R_k: 기존 취약 대표점 반경 25 m의 고정 구간 | 검토한 후보·목적함수 내 선택이며 전역 최적은 아님

추가 기지국의 위치

취약 구간 주변의 설치 후보 중 전체 P5 개선을 목표로 두 곳을 선정

추가 사이트	좌표 m	모델상 위치
10번	(-127.5,260)	광개토관 서쪽
11번	(-17.5,22.5)	대양홀 서쪽



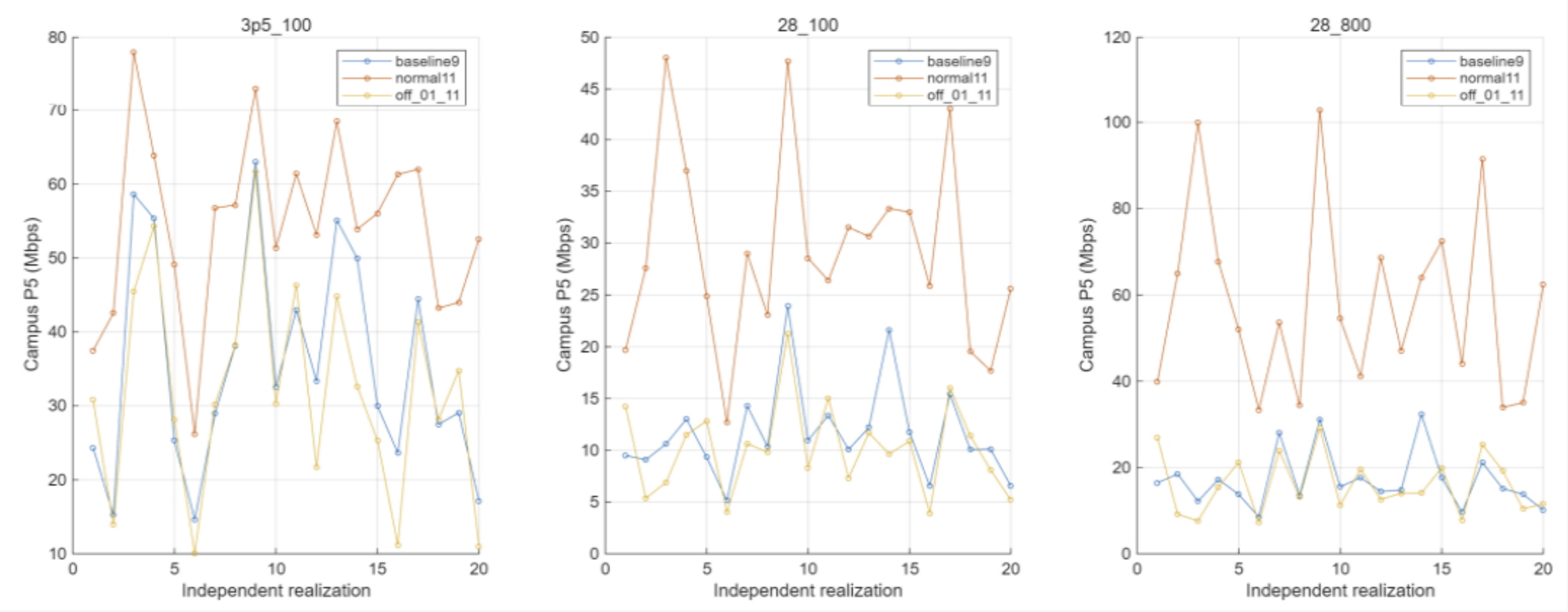
실제 좌표와 정확히 일치하는 위치 아니고
모델상 후보 위치

기지국 추가 성능 비교

운영 조건	기존 9개 사이트의 P5	추가 후 11개 사이트의 P5	개선율	핵심 의미
3.5 GHz / 100 MHz	40.83 Mbps	65.02 Mbps	+59.3%	기존에도 우수했으나 추가 개선
28 GHz / 100 MHz	7.54 Mbps	32.91 Mbps	+336.5%	주파수 손실 대폭 보완
28 GHz / 800 MHz (메인)	8.82 Mbps	51.40 Mbps	+482.8%	

취약 구간 (25m 반경)	추가 전 P5	추가 후 P5	주요 원인 및 해석
W1 (집현관)	1.51 Mbps	20.21 Mbps	13.4배로 증가 (취약 구간 성능 개선)
W2 (군자관)	3.64 Mbps	6.19 Mbps	1.7배 상승 (상대적 커버리지 한계)
W3 (광개토관)	6.02 Mbps	138.76 Mbps	신규 10번 기지국 인접 효과로 폭등
W4 (대양홀)	7.19 Mbps	138.91 Mbps	신규 11번 기지국 인접 효과로 폭등

20회 난수를 통한 확률적 검증



조건	9개 P5 평균	11개 P5 평균	11개 평균의 95% 구간
3.5 GHz / 100 MHz	35.46	54.56	48.83~60.30
28 GHz / 100 MHz	11.69	29.24	24.85~33.62
28 GHz / 800 MHz	17.08	58.15	48.15~68.14

신뢰 구간과 비교 결론

조건	P5 개선 평균 Mbps	paired 95% 구간 Mbps
3.5 GHz / 100 MHz	19.11	15.08~23.13
28 GHz / 100 MHz	17.55	14.12~20.98
28 GHz / 800 MHz	41.07	31.95~50.18

1. 추가 기지국의 개선 효과 확인
세 조건 모두 P5 개선 평균의 95% 신뢰구간이 0보다 크게 나타남
따라서 설정한 난수 환경에서 추가 기지국의 저성능 구간 개선 효과를 확인할 수 있었음.

2. 운용 조건 간 우열은 확정할 수 없음
28 GHz / 800 MHz의 P5 평균은 3.5 GHz / 100 MHz보다 약 3.58 Mbps 높았지만,
두 조건의 차이에 대한 95% 신뢰구간은 -4.11~+11.28 Mbps로 0을 포함했음.
따라서 어느 조건이 확실히 우수하다고 단정지을 수 없음.

3. 신뢰구간의 해석 범위
해당 신뢰구간은 설정한 확률 모델에서의 난수 환경 변동을 반영함.
실제 캠퍼스의 지도·건물 오차나 실제 다운로드 속도까지 보장하는 것은 아님.

프로젝트 결론

1. 주파수·대역폭에 따른 성능 차이
동일한 100 MHz 대역폭에서 28 GHz는 고정 모델의 P5가 3.5 GHz보다 낮음.
800 MHz 대역폭은 전체 전송률을 크게 높였지만, 실내 취약 사용자 문제를 완전히 해결하지는 못함.

2. 추가 기지국 배치 효과
취약 구간을 분석하고 후보 수와 평가함수를 비교하여 추가 기지국 2곳을 선정함.
고정 모델의 28 GHz / 800 MHz P5는 추가 전 8.82 Mbps에서 추가 후 51.40 Mbps로 개선됨.

3. 확률적 검증과 한계
독립 난수 환경 20회에서도 추가 기지국의 개선 효과가 확인됨.
다만 운용 조건 간 P5 우열은 확정되지 않았으며, 실제 설치 가능성과 현장 성능은 추가 검증이 필요함.

추가 검증: 독립 난수 환경과 기지국 장애 시나리오를 분석하여 배치의 성능 변화와 장애 대응 필요성을 확인했다.

부록: 기지국 장애 시나리오